Hướng dẫn tạo Controller và gửi RestRequest trong Spring Boot
Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

Controller là thành phần sẽ nhận và xử lý các request được gửi từ client, kiểm tra dữ liệu, điều hướng đến các thành phần khác, gọi đến tầng service để gọi nghiệp vụ. Để định nghĩa một controller trong ứng dụng SpringBoot, ta cần định nghĩa một class, rồi khai báo annotation @Controller hoặc @RestController trước tên lớp.

Bước 1: Định nghĩa controller

Khởi tạo một dự án Spring Boot, sau đó định nghĩa một controller, ở đây ta đã định nghĩa một controller với tên là NhanVienController, đồng thời ta định nghĩa một method với tên là displayName(). Method này sẽ trả về một chuỗi tên nhân viên. Ta cũng khai báo url để gọi method trên với url là /hien-ten như sau.

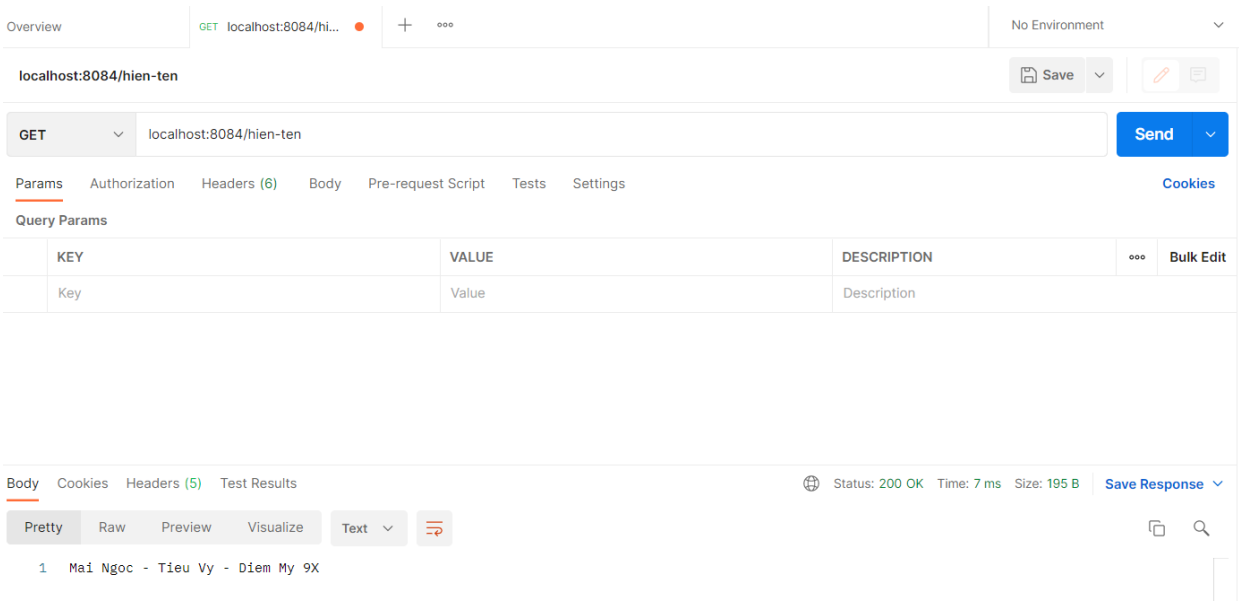
NhanVienController.java

```
1  package com.tony.demoboot.controller;
2
3  import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
4  import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
5
6  @RestController
7  public class NhanVienController {
8
9      @RequestMapping("/hien-ten")
10     public String displayName() {
11         return "Mai Ngoc - Tieu Vy - Diem My 9X";
12     }
13
14 }
15
```

Bước 2: Test method vừa tạo

Để test thử method, ta thực thi ứng dụng, rồi mở PostMan ra để kiểm tra. Ta gọi method với đường dẫn được khai báo như trên. Ta thấy chuỗi đã được trả về đúng như mong muốn

THẦY CÔ ÁP TRÌNH

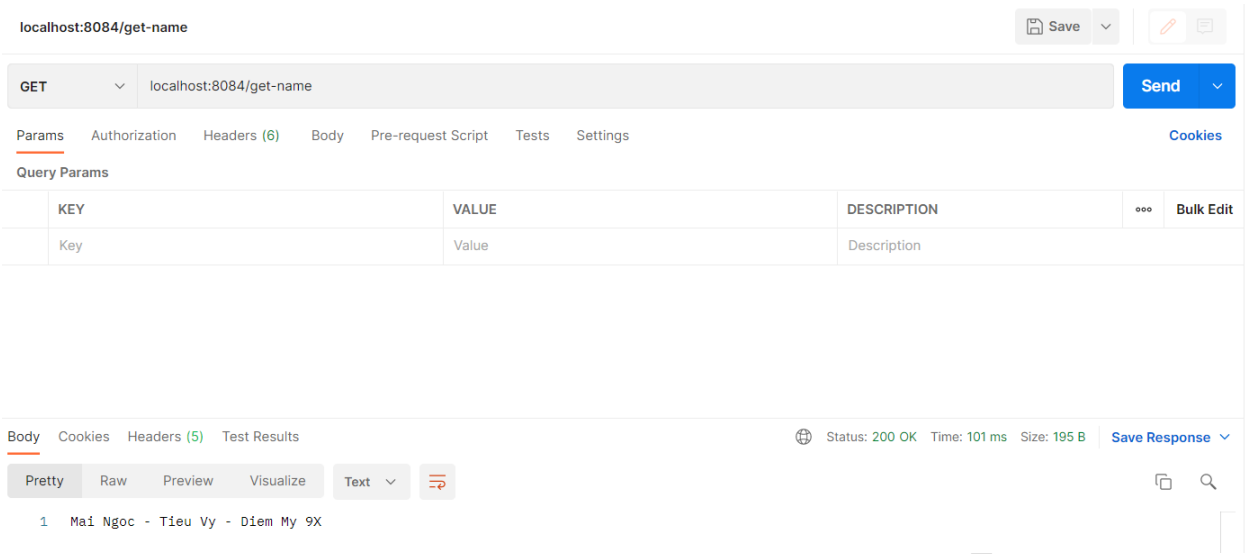


Nếu muốn khai báo nhiều url phục vụ cho việc request method, ta có thể khai báo nhiều đường dẫn trong annotation @RequestMapping như hình bên dưới. Ở đây ta đã khai báo 2 url cho method này.

NhanVienController.java

```
1  package com.tony.demoboot.controller;
2
3  import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
4  import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
5
6  @RestController
7  public class NhanVienController {
8
9      @RequestMapping(value={"/hien-ten", "/get-name"})
10     public String displayName() {
11         return "Mai Ngoc - Tieu Vy - Diem My 9X";
12     }
13
14 }
```

Sau đó ta test thử gọi method với url khác, ta thấy kết quả cũng được hiển thị đúng như phần trên.

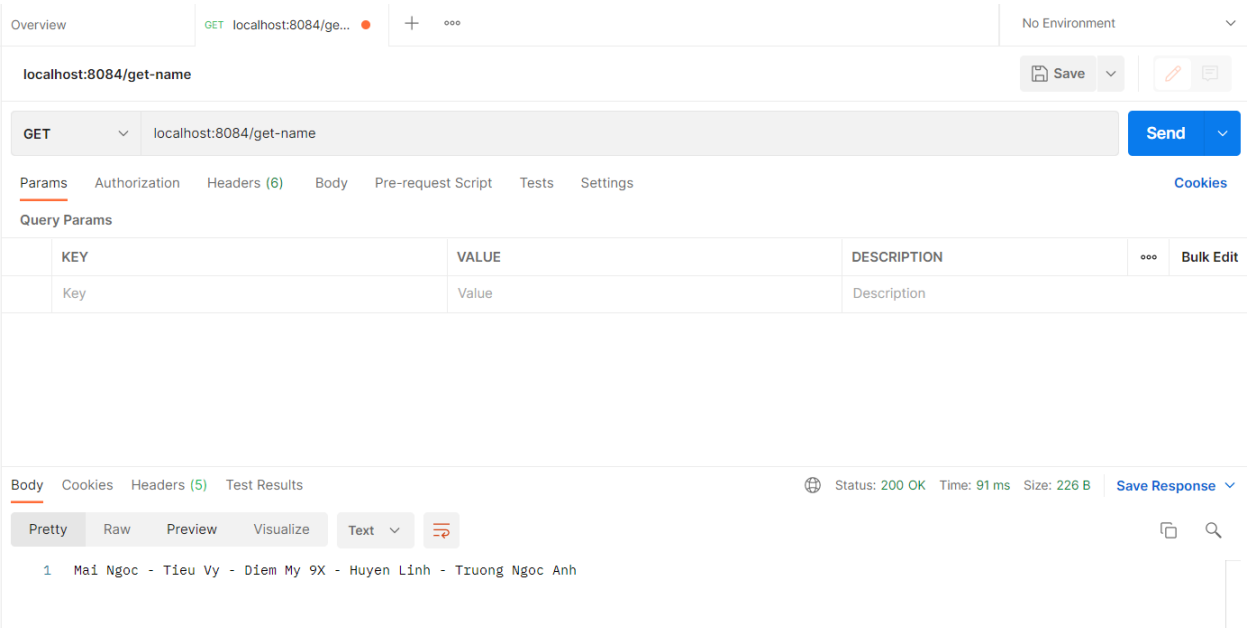


Để chỉ rõ request method nào được gọi cùng với method, ta có thể khai báo method như sau. Ở đây ta đã khai báo method này chỉ được request với method GET.

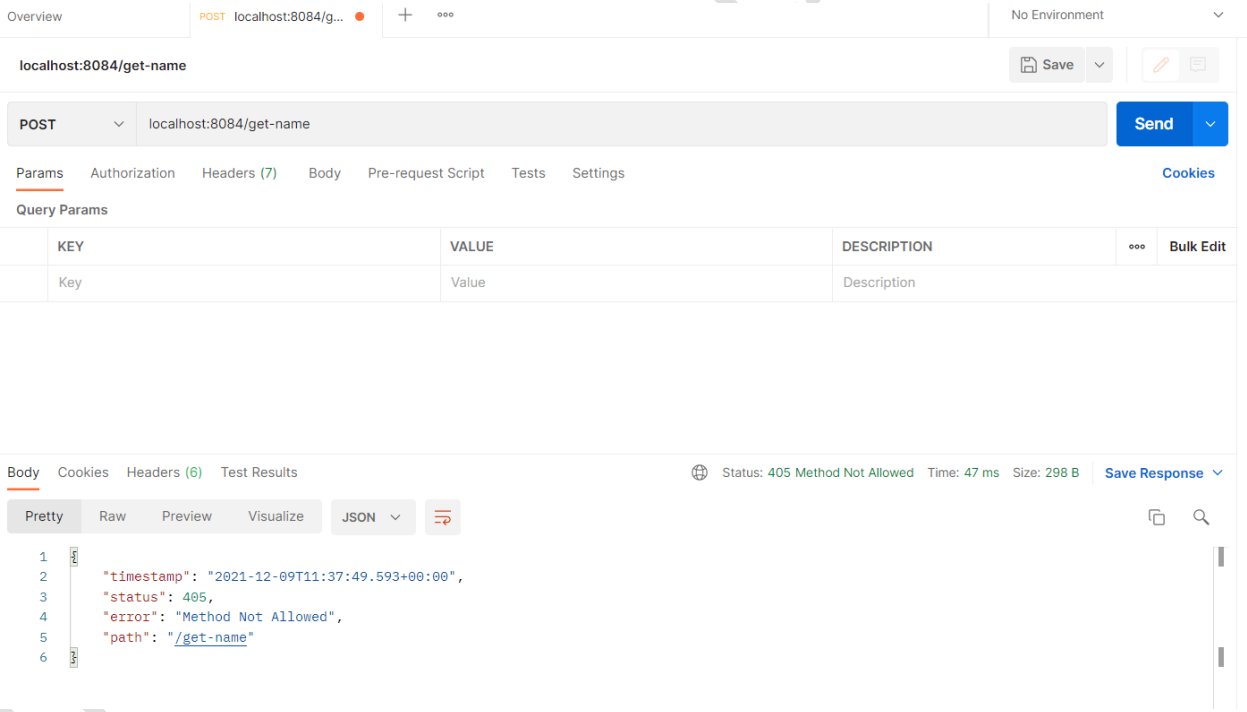
NhanVienController.java

```
1  package com.tony.demoboot.controller;
2
3  import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
4  import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
5  import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
6
7  @RestController
8  public class NhanVienController {
9
10     @RequestMapping(value={"/hien-ten", "/get-name"}, method = RequestMethod.GET)
11     public String displayName() {
12         return "Mai Ngoc - Tieu Vy - Diem My 9X - Huyen Linh - Truong Ngoc Anh";
13     }
14
15 }
```

Sau đó, ta lại request method với method GET, ta thấy dữ liệu đã được trả về đúng như mong muốn.



Nếu ta request method với method = POST, ta thấy PostMan sẽ trả về thông báo lỗi như hình bên dưới.



Bước 3: Gọi RestRequest trong ứng dụng

Tiếp theo, để có thể gửi RestRequest trong ứng dụng Spring Boot, đồng thời nhận kết quả trả về là một object dưới dạng JSON, ta định nghĩa một class trong lớp như sau.

```
package com.tony.demoboot.bean;
public class Customer {
    private int id;
    private String name;
    private int age;
    private String address;

    public Customer(int id, String name, int age, String address) {
        super();
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.address = address;
    }
    public int getId() {
        return id;
    }
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }
    public String getAddress() {
        return address;
    }
    public void setAddress(String address) {
        this.address = address;
    }
}
```

Sau đó, ta định nghĩa một control với tên là CustomerController, rồi định nghĩa một method cho phép trả về một đối tượng Customer như hình bên dưới.

CustomerController.java

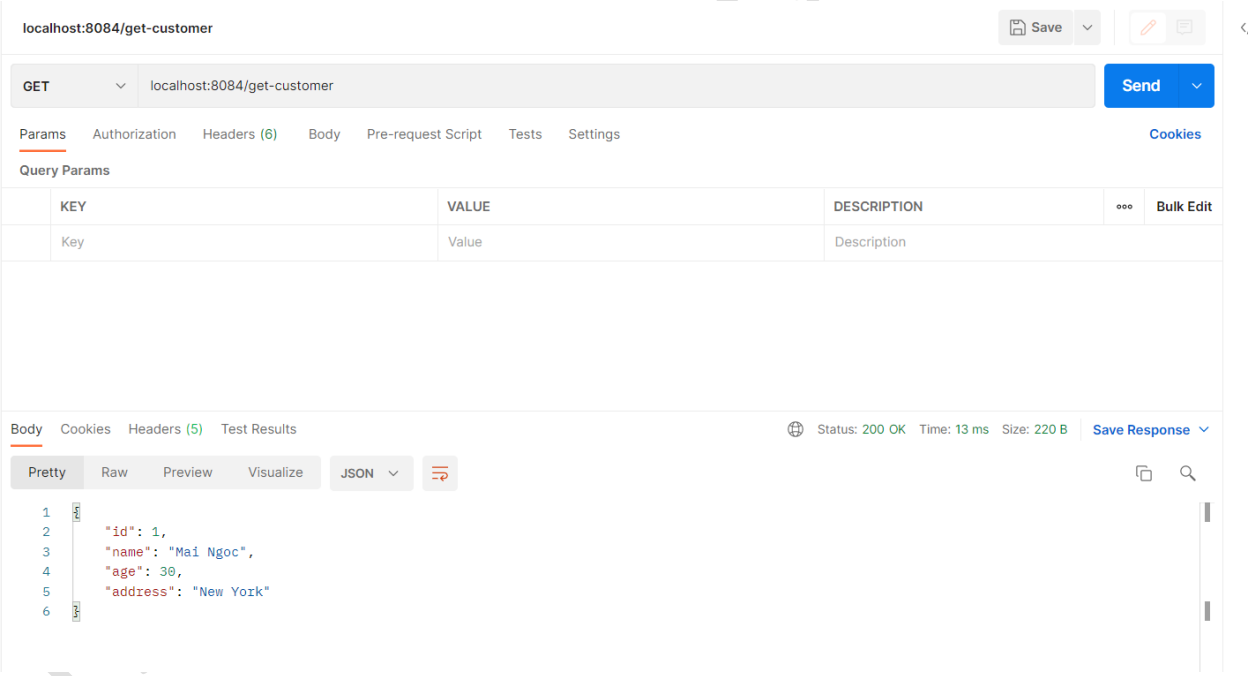
```java
package com.tony.demoboot.controller;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import com.tony.demoboot.bean.Customer;

@RestController
public class CustomerController {

    @RequestMapping(value="/get-customer", method = RequestMethod.GET)
    public Customer getCustomer() {
        Customer customer = new Customer(1, "Mai Ngoc", 30, "New York");
        return customer;
    }

}
```

Cuối cùng, ta mở PostMan và test thử method vừa tạo. Mở mục Body, chọn định dạng là JSON, ta thấy kết quả trả về đúng là một JSON object đúng như mong muốn.